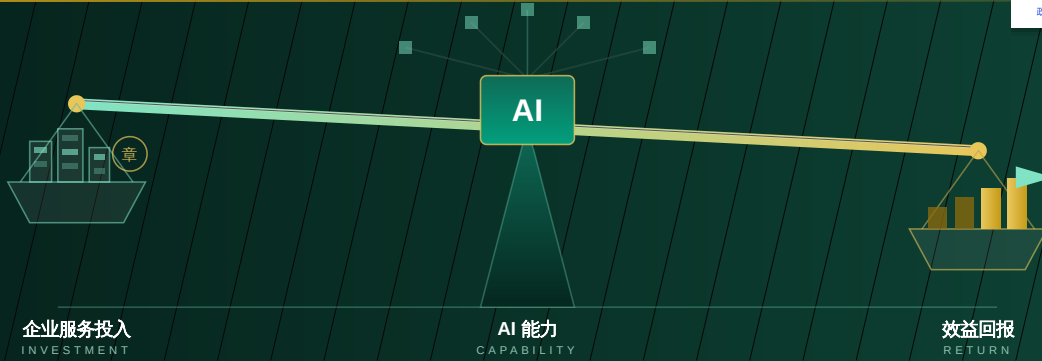


企业 AI 投入回报测算报告

AI INVESTMENT RETURN ANALYSIS



累计净现金流转正期次

第 8 期

现金口径

按本次参数测算，4 个场景合计的累计净现金流于第 8 期转正

本次组合含 报价自动生成、订单交付预警、单件成本还原与毛利看板、来料与过程质检辅助，分 2 批上线，总工期 23 周。首年现金支出 276797 元，其中一次性支出占 79%；全部场景效益释放满额后月度现金收益合计 117517 元，计入分批上线与过渡期爬坡后，累计净额于第 8 期由负转正。保守档对应第 10，为决策建议的基准值。另有人工工时节约折合 1481 元/月，属非现金科目，未计入上述口径。

首年现金支出

276,797 元

占营业收入 0.55%

月度现金收益

117,517 元

效益释放满额后

非现金效益

1,481 元/月

人工工时节约，不计入回收期

参数可信度

76 分

可作参考

测算对象

企业名称

杭州锐合精密五金有限公司

场景组合 报价自动生成、订单交付预警、单件成本还原与毛利看板...

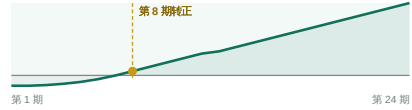
4 个场景

实施安排 高级版 25 套

2 批 · 23 周

测算期 自上线当月起计

24 期



保守档

第 10 期

首年净额 226,999 元

中性档

第 8 期

首年净额 583,443 元

积极档

第 7 期

首年净额 812,342 元

00

阅读说明与口径声明

SCOPE AND BASIS

测算范围与科目划分 SCOPE

本报告以单一业务场景为测算单元，按投入、收益、回收期三个科目分别建模，并以 24 期现金流为载体合并呈现。全部金额以人民币元为计量单位，取整至元。

- 投入科目按合同价目逐项计列，区分一次性支出与年度续费，并标注各项发生期次；内部人工工时另立科目，并不入现金口径。
- 收益科目按场景对应的效益杠杆分别建模，每项均设折减系数，反映工具可影响的部分占该项全量的比例。
- 回收期以累计净现金流首次由负转正的期次确定，不采用静态投资回收期的年度简化算法。
- 情景分析给出保守、中性、积极三档，三档共用同一组输入参数，仅调整收益折减与投入系数；决策建议以保守档为基准。
- 凡未由企业填报、由本工具按行业与规模取值的参数，均在正文标注并于附录列示全表。

本次测算要素 PARAMETERS

测算单元 4 个场景，分 2 批 一次立项的场景组合

测算期 24 期

计量单位 取整至元 人民币元

命中效益杠杆 共七类 4 类

参数总数 13 项

企业填报 / 参考值 9 / 4 项

图 0-1 报告结构与章节页次

共 33 页

全文共 33 页，正文 13 章，附录 3 篇

00 阅读说明与口...	P2	01 测算结论	P3	02 测算对象界定	P5
03 投入测算	P7	04 收益测算	P11	05 回收期测算	P15
06 情景分析	P18	07 敏感度分析	P20	08 参数来源与可...	P22
09 数据缺口与补...	P23	10 实施周期与效...	P24	11 组织保障与职...	P25
12 服务与报价口径	P26	13 测算复核触发...	P27	A 测算常量与公式	P28
B 方法与术语	P30	C 场景基础数据	P31		

正文十三章按投入、收益、回收期的顺序展开；附录三篇载常量、方法与场景原始数据，供口径追溯。

口径声明 BASIS OF PREPARATION

- 收益测算采用折减系数法。各效益杠杆的折减系数反映工具可影响的部分占该事项全量的比例，系数取值及其依据见附录常量表。
- 人工工时节约计入非现金收益科目。该部分转化为现金流入的前提是释放工时被重新配置至产出性岗位；在未发生人员结构调整的情形下，不构成可确认的现金收益，故不参与回收期测算。
- 单一场景的年化收益上限按企业年度营业收入的 6% 计列，超出部分不予确认，并在正文标注封顶状态。
- 标注为参考值的参数系本工具按行业与企业规模赋值，非企业填报数据。以企业实际数据替换后，测算结论可能发生变化。
- 场景库所载预期指标仅作口径说明，因其为区间表述，未参与任何金额计算。

注 本报告为基于企业当场填报参数的测算结果，不构成对实际经营成果的承诺或保证。报告由「薯片AI智能体·企业AI投入ROI测算器」生成，测算过程离线运行，不依赖外部数据接口。全部常量取值见附录A。

01

测算结论

CONCLUSION

第 8

现金口径 · 期

投入 · 首年现金支出

276,797 元

一次性 79.4% · 次年续费 57,000 元

收益 · 月度现金收益

117,517 元

4 个场景、4 类杠杠去重后

回收期 · 转正期次

第 8 期

现金口径 · 保守档第 10 期

总体结论

按本次参数测算，4 个场景合计的累计净现金流于第 8 期转正

本次组合含 报价自动生成、订单交付预警、单件成本还原与毛利看板、来料与过程质检辅助，分 2 批上线，总工期 23 周。首年现金支出 276797 元，其中一次性支出占 79%；全部场景效益释放满额后月度现金收益合计 117517 元，计入分批上线与过渡期爬坡后，累计净额于第 8 期由负转正。保守档对应第 10，为决策建议的基准值。另有人工工时节约折合 1481 元/月，属非现金科目，未计入上述口径。

图 1-1 累计净现金流与转正期次

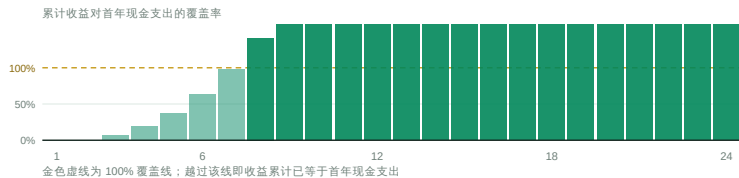
元



纵轴为累计净现金流，零轴以上为已回收。第 1 期与第 13 期的下探为年度订阅费整额计列所致，未作月度摊销。

图 1-2 累计收益对首年现金支出的覆盖率

%



越过金色虚线即累计收益已等于首年现金支出。

表 1-1 核心指标

场景数	4 个
分 2 批上线，	
总工期 23 周	
首年现金	276,797 元
支出 含订	
阅、诊断与	
一次性支出	
月度现金	117,517 元
收益 全部	
场景满额释	
放后合计	

测算依据 回收期取累计净现金流首次由负转正的期次。上线后第 1 至第 3 期的收益按 35%、70%、100% 逐期释放，第 4 期起按满额计列。

01

核心结论问答

KEY FINDINGS

场景数

4个

分2批上线，总工期23周

首年现金支出

276,797元

含订阅、诊断与一次性支出

月度现金收益

117,517元

全部场景满额释放后合计

回收期

8期

现金口径·中性档

表 1-2 结论要项

项目	结论	说明
测算范围	4个场景	报价自动生成、订单交付预警、单件成本还原与毛利看板、来料与过程质检辅助。按价值分级降序、上线周期升序排出实施顺序，分2批推进，总工期23周。
投入总额	276797元	首年现金支出，高级版25套（4个场景共用账号），含另议项215837元；次年续费57000元。
投入结构	高级版订阅	高级版订阅57000元；专家入企AI诊断3960元；另议项合计215837元。一次性支出占比79%。
效益来源	单件成本还原与毛利看板	现金效益贡献最高的是「单件成本还原与毛利看板」，月度63000元，占全组合的54%。共命中4类效益杠杆。
月度收益	117517元	现金口径，全部场景满额释放后合计。另有非现金科目1481元/月未计入。
回收期	第8期	现金口径，中性档；保守档第10。
参数可信度	可作参考（76分）	部分参数采用行业参考值，结论方向可信，具体数值建议以企业实际数据替换后复核

图 1-3 收益科目构成

元/月

现金科目

非现金科目

117,517元/月 99%

仅现金科目参与回收期测算

1,481元/月 1%

实心部分为现金科目，参与回收期测算；斜纹部分为非现金科目，单独列示。

投报率

首年210.8%，两年580.2%

分母为同期累计现金投入276,797元。该指标未作折现处理，仅作横向比较之用。

结论的适用边界 SCOPE OF CONCLUSION

- 本结论以单一业务场景为测算单元，不代表企业整体信息化投入的回报水平；同时实施多个场景时，效益不可简单相加。
- 全部金额按当期价目与企业填报参数计列，未作折现处理，亦未计列通货膨胀与人力成本自然增长的影响。
- 测算期为24期，超出测算期的效益不在本报告的确证范围之内。
- 结论建立在实施按期完成、第11章所列三类角色按时到位的前提之上；前置条件未满足将同时延后效益释放与回收期。

测算依据 现金科目为实际发生的现金收支；非现金科目为人工工时节约，按综合用工成本折算后单独列示，不参与回收期测算。

测算依据 本报告的测算单元是企业一次立项的整批场景，不是单个场景。组合与把单场景的账相加有五处不同：订阅账号跨场景复用、同一业务系统只对接一次、配置能力可跨场景复用、入企诊断与历史数据整理只做一次、同类效益杠杆在场景之间去重。这五处在第 03 与第 04 章逐项列示。

表 2-1 企业基本情况

企业名称	杭州锐合精密五金有限公司
所属行业	机械与五金
人员规模	101-300 人
营业收入区间	2000 万-1 亿
客户结构	企业客户
在用业务系统	ERP、财务软件

表 2-2 组合概览

场景数	4 个
覆盖业务环节 销售前端、生产计划、成本核算、质量管理	4 个
命中效益杠杆 共七类	4 类
实施批次 每批 2 个	2 批
总工期 含数据现状系数 1.15	23 周
订阅账号数 规模参考值	25 套

表 2-3 场景清单

序	场景	业务环节	使用角色	上线周期	投入档	价值分级	效益杠杆
1	报价自动生成	销售前端	销售内勤与报价工程师	4 周	轻	5/5	成交转化提升
2	订单交付预警	生产计划	生产计划员与业务经理	8 周	中	5/5	差错与返工损失下降、人工工时节约
3	单件成本还原与毛利看板	成本核算	财务经理与总经理	10 周	中	5/5	毛利率修正
4	来料与过程质检辅助	质量管理	质检员与质量主管	12 周	中	4/5	差错与返工损失下降、人工工时节约

清单按价值分级降序、上线周期升序排列，该顺序同时决定实施批次与各场景的上线期次。

注 场景库字段对同行业大类的全部企业一致，不随企业填报参数变化，全部字段见附录 C。

测算依据 场景按价值分级降序、上线周期升序排序，每批同时推进 2 个；同批工期取该批最长者，批与批之间串行。效益因此不是同时开始释放，而是随各批上线逐步叠加。

图 2-1 实施批次与工期分配

周



阶段按顺序推进，合计 23 周，含数据现状系数

每批的工期取该批最长场景的上线周期乘以数据现状系数 1.15，批与批之间串行推进。

表 2-4 各批场景与上线期次

批次	场景	本批工期	起止周	效益起算期次
第 1 批	报价自动生成、订单交付预警	9.2 周	第 0 – 9.2 周	第 3 期
第 2 批	单件成本还原与毛利看板、来料与过程质检辅助	13.8 周	第 9.2 – 23 周	第 6 期

效益起算期次为该批完成后的当期，各场景自该期起按 35% / 70% / 100% 逐期释放。

分批的代价与收益 TRADE-OFF

- 首批从第 3 期起产生效益，末批从第 6 期起，相差 3 期——这是回收期被拉长的主要原因，也是分批的直接代价。
- 与之相对，分批降低了同期的资源占用：推进人员不必同时对接 4 个场景的业务规则与数据口径。每批场景数可在测算台现场调整。

表 2-5 上线顺序的依据

1 报价自动生成 价值 5/5	第 3 期起
2 订单交付预警 价值 5/5	第 3 期起
3 单件成本还原与... 价值 5/5	第 6 期起
4 来料与过程质检... 价值 4/5	第 6 期起

测算依据 效益杠杆依据各场景库所载的折算口径逐个识别。同一类杠杆被多个场景命中时，在第 04 章按测算金额降序去重：金额最高的场景全额计列，其余各场景按 35% 计列——同一批人的同一段时间、同一笔返工成本不能算两遍。

图 2-2 七项效益杠杆的命中情况与折减系数

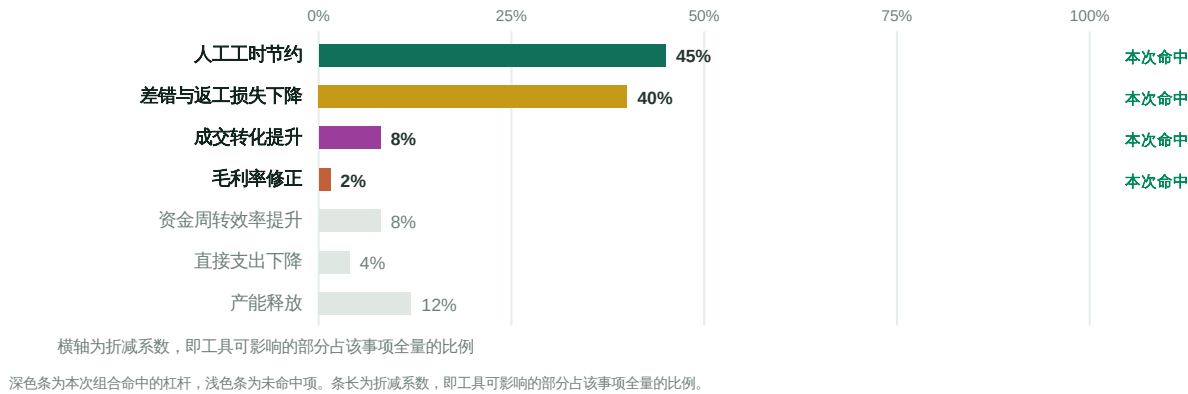


表 2-6 杠杆与场景的对应关系

效益杠杆	效益来源	折减系数	科目	命中场景	命中数
人工工时节约	同一事项所需人工投入下降，按综合用工成本折算	45%	非现金	订单交付预警、来料与过程质检辅助	2
差错与返工损失下降	返工、赔付、货损、罚没与客诉处理成本的减少	40%	现金	订单交付预警、来料与过程质检辅助	2
成交转化提升	响应速度与跟进及时性改善带来的成交增量，按毛利计列	8%	现金	报价自动生成	1
毛利率修正	识别低毛利业务并修正报价与折扣口径	2%	现金	单件成本还原与毛利看板	1

命中数大于 1 的杠杆会在第 04 章触发跨场景去重。

未命中杠杆的说明 LEVERS NOT APPLICABLE

未命中的杠杆不表示本企业不存在该项损失，而是本次组合内的场景作用路径不经过该项。后续新增场景时可能命中不同的杠杆组合，届时需按新的组合重新测算，不可沿用本报告结论。

- 资金周转效率提升：存货与应收占用下降所节约的资金成本。本次组合不经过该路径，故不予计列。
- 直接支出下降：原材料、能耗、运输、外包与耗材等科目的直接节约。本次组合不经过该路径，故不予计列。
- 产能释放：非计划停机减少与产能利用率提升带来的产值增量，按毛利计列。本次组合不经过该路径，故不予计列。

03

投入测算

CAPITAL EXPENDITURE

276,797

元 · 首年现金支出

订阅费用

57,000 元

高级版 25 套 / 年

一次性支出

219,797 元

占首年 79.4%

次年起续费

57,000 元

仅订阅类科目继续发生

占营业收入

0.55%

常见区间 0.3-1.2%

表 3-1 投入科目逐项计列

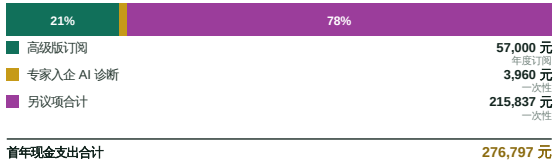
元

科目	计价口径	发生期次	金额	占比
高级版订阅	2280 元 / 套年 × 25 套 (4 个场景共用)	第 1 / 13 期	-57,000	20.6%
专家入企 AI 诊断	1980 元 × 2 天, 覆盖全部 4 个场景	第 1 期	-3,960	1.4%
另议项合计	4 个科目, 明细见逐项表	第 1 期	-215,837	78.0%
首年合计	—	—	-276,797	100.0%

订阅类科目在第 1 期与第 13 期整额计列, 未采用月度摊销口径; 摊销会使累计净额提前转正, 与合同实际付款节奏不符。

图 3-1 投入结构

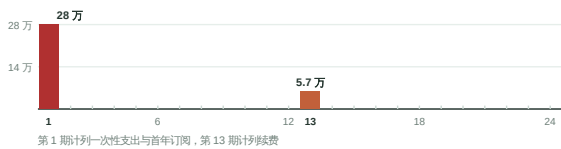
元



一次性支出占首年现金支出的 79.4%。

图 3-2 发生期次分布

元



第 1 期计列全部一次性支出与首年订阅, 第 13 期计列续费, 其余各期无现金支出。

表 3-2 首年与次年投入对照

元

期间	一次性支出	订阅费用	合计	占两年投入
首年 (第 1 至 12 期)	-219,797	-57,000	-276,797	82.9%
次年 (第 13 至 24 期)	—	-57,000	-57,000	17.1%
两年合计	-219,797	-114,000	-333,797	100.0%

一次性支出仅在首年发生, 次年起的现金支出降至 57,000 元, 为首年的 20.6%。

注 订阅套数 25 套为参考值, 按企业人员规模「101-300 人」与各场景投入档取值后, 按复用系数 0.4 归并——一个账号可使用全部已开通场景。诊断天数按场景数量分档。企业填报值优先, 取值全表见附录 C。

03

另议项逐项拆解

NEGOTIATED ITEMS

215,837

元 · 另议项合计

测算依据 另议项是投入侧金额最大、也最容易被整体带过的一栏。本报告不把它作为一个总额列示，而是拆成四个各有推导依据的科目：每一项都由已知字段算出——在用系统数量、场景投入档、上线周期、数据现状——从而可以逐项复核，也可以逐项谈价。

表 3-3 另议项科目明细

元

科目	推导依据	计算口径	金额	占另议项
系统对接	全部 4 个场景的数据依赖取并集后与企业在用系统求交集，同一系统只对接一次	2 个在用系统接口 × 20000 元	-40,000	18.5%
定制开发与配置	业务规则引擎、表单与报表框架、权限模型可跨场景复用，故按金额降序逐个乘以 0.82 的幂	4 个场景按 1 / 0.82 / 0.67 / 0.55 递减计列，规模系数 1.3	-86,737	40.2%
落地陪跑	按分批上线的总工期逐周计列，含配置陪同、使用培训、试运行期间问题响应与效益数据复盘	总工期 23 周 × 3600 元 / 周	-82,800	38.4%
历史数据整理	全企业一次性投入，不随场景数量增加：整理的是同一批业务台账	规模基数 18000 元 × 数据现状系数 0.35	-6,300	2.9%
另议项合计	—	—	-215,837	100.0%

本次另议项未由企业填报，四个科目均按规模推导表取参考值，合计 215,837 元。实际以方案报价为准。

逐项推导说明 DERIVATION

- 系统对接取全部 4 个场景的数据依赖并集，再与企业在用系统求交集。本组合依赖 ERP、财务软件、MES / 生产系统，命中 2 个接口。多个场景依赖同一系统时该接口只计列一次，这是同批实施最主要的成本节约来源。
- 定制开发与配置按各场景投入档取基数、按企业规模调整，再按测算金额降序乘以复用递减系数 1 / 0.82 / 0.67 / 0.55——业务规则引擎、表单与报表框架、权限模型可跨场景复用。
- 落地陪跑按分批上线的总工期 23 周逐周计列，含配置陪同、使用培训、试运行期间问题响应与效益数据复盘。
- 历史数据整理按企业规模取基数、按数据现状系数 0.35 调整，为全企业一次性投入，不随场景数量增加。

为什么要拆开 WHY ITEMISED

另议项计列为 0 或凭印象填一个整数，是投入侧最常见的两种失真。前者使回收期系统性偏短，后者使结论无法复核。拆成四个有推导依据的科目之后，谈判桌上可以逐项核对范围，实施阶段也可以逐项验收。

系统对接	40,000 元
定制开发与配置	86,737 元
落地陪跑	82,800 元
历史数据整理	6,300 元

注 另议项金额以实际方案报价为准。本页金额用于测算，不构成报价。

03

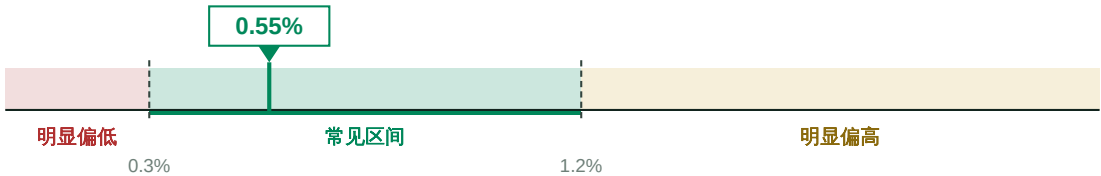
投入合理性核验
SANITY CHECK

0.55

% · 占营业收入

测算依据 一份投入测算最容易出错的地方不是单价，而是漏项。本页用一个与单价无关的口径做交叉核验：首年现金支出占企业年度营业收入的比重。该比重若明显低于同类项目的常见区间，通常说明有科目没有计列，而不是说明这笔投入特别划算。

图 3-3 首年现金支出占营业收入的位置



本次 4 个场景的首年现金支出合计占营业收入 0.55%，落在企业级常见区间 0.3% 至 1.2% 之内，投入总额与企业体量匹配。

表 3-4 核验区间与含义

区间	占营业收入	含义	本次
明显偏低	< 0.3%	通常意味着系统对接或落地陪跑未计列，回收期会系统性偏短	—
常见区间	0.3% – 1.2%	投入总额与企业体量匹配，测算结论可直接用于决策讨论	本次落于此
明显偏高	> 1.2%	需复核场景范围是否过大，或按阶段拆分实施	—

核验口径 BASIS OF THE CHECK

- 分子为首年现金支出 276,797 元，不含内部人工工时投入——工时不产生现金流出，计入会高估投入规模。
- 分母为按企业营业收入区间取中值的年度营业收入 50,000,000 元。区间取中值会带来偏差，故本项只作量级核验，不作精确判断。
- 区间按单一场景计。同时实施多个场景时，应按各场景分别核验，而不是把总投入与总营收相除。
- 本项核验不替代第 07 章的敏感度分析：前者判断投入总额的量级是否成立，后者判断单项假设的变动对结论的影响。

注 常见区间取自顶呱呱在政企服务中接触到的项目分布，非统计调查数据，仅用于量级核验。

核验结论 FINDING

通过

投入总额与企业体量匹配

本次 4 个场景的首年现金支出合计占营业收入 0.55%，落在企业级常见区间 0.3% 至 1.2% 之内，投入总额与企业体量匹配。

03

人工工时投入

INTERNAL LABOUR

36,526

元·首年折算

科目划分

人工工时投入单独立项，不并入现金口径

上线期与日常运维占用企业自有人力，构成实际资源占用，但不产生现金流出。与现金科目合并计列将同时扭曲投入端与回收期，故单独列示。

表 3-5 工时投入测算

项目	投入口径	工时	折算金额
上线期内部工时投入	2 人 × 总工期 23 周 × 每天 2 小时	460 小时	25,774 元
上线后每月维护工时	2 人 × 每月 8 小时 (4 个场景)	16 小时	896 元/月
首年合计	上线期一次性 + 运维 12 期	—	36,526 元

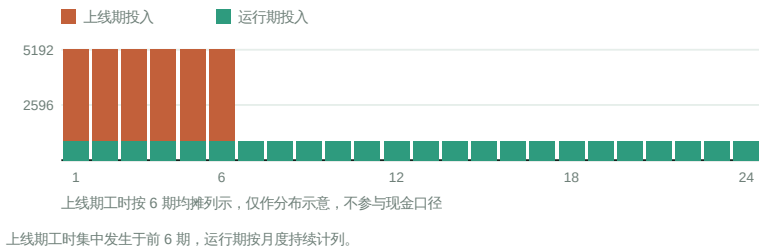
表 3-6 综合用工成本折算

推进人员月薪	7,500 元
综合用工系数 工资之外的社保、公积金等综合用工系数	× 1.3
月度工时基数	21.75 日 × 8 小时
折算综合时薪	56.03 元/小时

表 3-7 上线周期测算

场景批次 每批 2 个场景	2 批
各批基准周期合计 取各批最长场景	8 + 12 周
数据现状系数 按在用系统与数据组织形式	× 1.15
测算总工期	23 周

图 3-4 工时投入的期次分布



与现金口径的关系 RELATION TO CASH

- 内部工时不产生现金流出，故不进入回收期测算的支出侧。
- 该科目揭示实施的真实资源占用：首年折算 36,526 元，相当于现金支出的 13.2%。
- 角色到位情况直接影响该科目的实际发生额，职责分工见第 11 章。

测算依据 综合用工系数取 1.3，涵盖社会保险、住房公积金等工资外用工支出。月度工时基数取 21.75 日，系年工作日 250 日按 12 个月折算的常用口径。

04

收益测算

BENEFIT MODELLING

117,517

元/月 · 现金口径

测算依据 收益按两层折减合并，缺一层都会把企业级收益算高。场景内：同一场景命中多条杠杆时，不同路径往往指向同一笔损失，按测算金额降序，最高全额、其余按 35% 计列。跨场景：同一类杠杆在多个场景命中时，节约的是同一批人的同一段时间，同样按金额降序去重。本次跨场景去重共扣减 9,456 元/月。

表 4-1 按效益杠杆归组的跨场景去重

元 / 月

效益杠杆	命中场景数	科目	去重前	去重扣减	计列值
人工工时节约	2	非现金	2,092	-611	1,481
差错与返工损失下降	2	现金	32,808	-8,845	23,963
成交转化提升	1	现金	30,554	—	30,554
毛利率修正	1	现金	63,000	—	63,000
合计	4	—	128,454	-9,456	118,998

去重前为各场景内合并并经价值系数折算后的金额；命中场景数为 1 的杠杆不发生跨场景去重。

表 4-2 合并口径与营收封顶

各场景合并（含场景内折减与价值系数）	128,454 元/月
跨场景同类杠杆去重	-9,456 元/月
去重后合并	118,998 元/月
营收封顶线 年营收 6% 折月，本次未触及	250,000 元/月
计列月度收益	118,998 元/月

图 4-1 收益科目构成

元 / 月



实心部分为现金科目，参与回收期测算；斜纹部分为非现金科目，单独列示。

测算依据 场景命中多项效益杠杆时，按各项测算金额降序排列，金额最高项全额计列，其余各项按 35% 计列，以规避同一笔效益被重复确认。排序依据为测算金额，与场景描述的文字顺序无关。

04

逐场景逐项测算过程

ITEM-LEVEL CALCULATION

表 4-3 逐（场景 × 杠杆）测算明细

元 / 月

场景	效益杠杆	测算式	测算值	场景内	价值系数	跨场景	计列值
报价自动生成	成交转化提升	每月 28 单 × 提升 8% × 单均 62000 元 × 毛利率 22%	30,554	全额	×1	全额	30,554
订单交付预警	差错与返工损失下降	每月 6 次 × 单次 8000 元 × 折减 40%	19,200	全额	×1	全额	19,200
订单交付预警	人工工时节约（非现金）	3 人 × 每天 2 小时 × 折减 45% × 21.75 天 × 时薪 56.03 元	3,290	35%	×1	全额	1,152
单件成本还原与...	毛利率修正	月营业额 4200000 元 × 毛利修正 1.5 个百分点	63,000	全额	×1	全额	63,000
来料与过程质检...	差错与返工损失下降	每月 9 次 × 单次 4200 元 × 折减 40%	15,120	全额	×0.9	35%	4,763
来料与过程质检...	人工工时节约（非现金）	4 人 × 每天 1.5 小时 × 折减 45% × 21.75 天 × 时薪 50.8 元	2,983	35%	×0.9	35%	329

测算值为按企业填报参数直接算出的月度金额；计列值为依次经场景内折减、场景价值系数、跨场景去重与营收封顶后的结果。

图 4-2 测算式的数值代入

各项测算式的参数代入与结果（折减系数已含在末位因子中）

毛利率修正

月营业额 4200000 元

 ×

毛利修正 1.5 个百分点

 =

63,000 元/月

现金科目 合并权重 100% 计列 63,000 元/月

成交转化提升

每月 28 单

 ×

提升 8%

 ×

单均 62000 元

 ×

毛利率 22%

 =

30,554 元/月

现金科目 合并权重 100% 计列 30,554 元/月

差错与返工损失下降

每月 6 次

 ×

单次 8000 元

 ×

折减 40%

 =

19,200 元/月

现金科目 合并权重 100% 计列 19,200 元/月

方块为代入的参数值，右端为该项的月度测算金额。仅列示金额最高的前 3 项，其余各项的测算式见上表。

折减系数取值依据 DISCOUNT FACTORS

成交转化提升 按成交量提升 8% 测算。该幅度对响应时效与跟进覆盖率的改善，不含产品力与价格策略变动的影响。

差错与返工损失下降 折减系数 40%。工具可提示与拦截规则明确的异常，对依赖经验判断的情形拦截率有限。

人工工时节约 折减系数 45%。工具承接的是信息查找、录入与初步判断环节，复核与决策环节仍需人工，故不按全量计列。

注 折减系数反映工具可影响的部分占该事项全量的比例，非效率提升幅度。各系数取值见附录 A 常量表。

04

逐场景贡献与组合结构

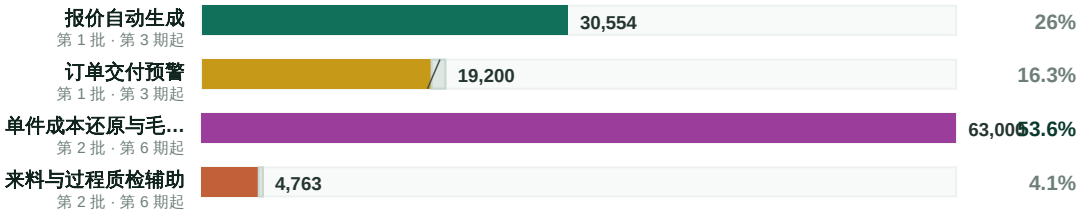
SCENE CONTRIBUTION

测算依据 下表把组合的月度现金收益拆回到各个场景。份额高的场景决定回收期，份额低且上线周期长的场景则在拉长总工期的同时贡献有限——这类场景适合放到第二批或下一次立项。

图 4-3 各场景的现金收益贡献

元 / 月

实色为现金收益，斜纹为非现金收益；右列为占组合现金收益的份额



条长为该场景计列的月度现金收益，灰色段为其非现金部分；右侧为占组合现金收益的份额。

表 4-4 逐场景贡献明细

元 / 月

场景	批次	上线期次	价值系数	现金收益	非现金	占组合
报价自动生成	第 1 批	第 3 期	×1	30,554	0	26%
订单交付预警	第 1 批	第 3 期	×1	19,200	1,152	16.3%
单件成本还原与毛利看板	第 2 批	第 6 期	×1	63,000	0	53.6%
来料与过程质检辅助	第 2 批	第 6 期	×0.9	4,763	329	4.1%
合计	—	—	—	117,517	1,481	100%

各场景现金收益之和等于组合月度现金收益，取整误差不超过场景数。

组合结构判读 READING

- 「单件成本还原与毛利看板」贡献 53.6% 的现金收益，为本组合的主要回收来源；该场景的参数口径应优先锁定。
- 「来料与过程质检辅助」占比仅 4.1%，上线周期 12 周。若需压缩总工期，可优先考虑将其移出首批。
- 组合中有 0 个场景不产生现金收益，其价值体现在非现金科目，由其余场景承担投入的回收。

表 4-5 现金与非现金划分

科目	月度金额	是否参与回收期
现金科目	117,517 元	参与
非现金科目	1,481 元	不参与
合计	118,998 元	—

人工工时节约除非被重新配置至产出性岗位，否则不构成可确认的现金流入。

04

两种口径的累计净额对照

DUAL BASIS

测算依据 现金口径只确认实际发生的现金收支；含非现金口径把人工工时节约按综合用工成本折算后一并计入。两者的差值即本组合非现金效益的规模，1,481 元/月。

图 4-4 两种口径的累计净现金流

元

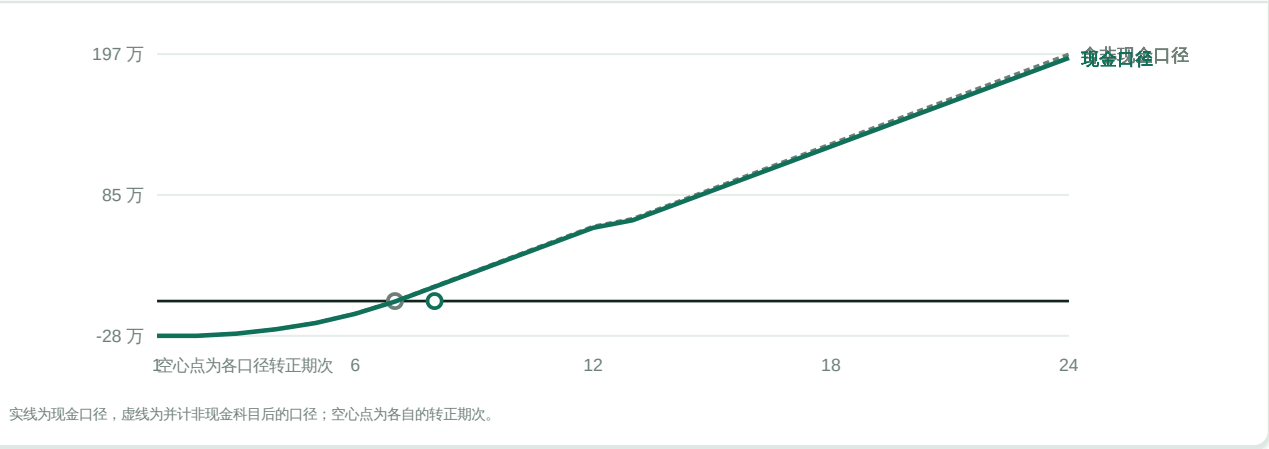


表 4-6 双口径对照

口径	月度收益	转正期次	24 期末累计净额	用途
现金口径	117,517 元	第 8 期	1,936,647 元	投资决策与预算审批的唯一依据
含非现金口径	118,998 元	第 7 期	1,966,834 元	仅在已明确释放工时再配置安排时参考

划分依据

人工工时节约不构成可确认的现金流入

该部分转化为现金流入的前提是释放工时被重新配置至产出性岗位。在未发生人员结构调整的情形下，工时节约表现为人员负荷下降而非成本下降，故不参与回收期测算。本组合中命中人工工时节约的场景共 2 个。

测算依据 结论与决策建议一律以现金口径为准。

05

回收期测算
PAYBACK PERIOD

第 8

期 · 现金口径

现金口径转正期次

第 8 期

仅计现金科目

含非现金口径

第 7 期

并计人工工时节约

首年累计净额

583,443 元

第 12 期末

两年累计净额

1,936,647 元

第 24 期末

图 5-1 累计净现金流与转正期次

元



纵轴为累计净现金流，零轴以上为已回收。曲线在第 1 期与第 13 期因投入整额计列而出现台阶。

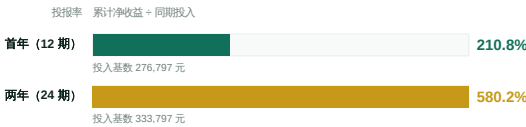
表 5-1 双口径对照

口径	月度收益	转正期次
现金口径	117,517 元	第 8 期
含非现金口径	118,998 元	第 7 期

结论与决策建议一律以现金口径为准。

图 5-2 投报率对照

%



累计净收益除以同期累计投入，未作折现处理。

表 5-2 回收期的判读

判读维度	本次结论	含义
期次口径	第 8 期 (现金口径)	累计净现金流由负转正的期次，不含非现金科目
决策基准	保守档第 10 期	投资决策与预算审批以保守档为准，中性档用于进度跟踪
次年现金负担	57,000 元 / 年	一次性支出不再发生，次年起仅计列订阅续费
测算期末净额	1,936,647 元	第 24 期末的累计净现金流，超出测算期的效益不予确认

测算依据 回收期取累计净现金流首次由负转正的期次。第 13 期年度续费计列后若累计净额再次转负，报告另行标注二次转正期次。

注 回收期为累计净现金流首次由负转正的期次，本次测算期内共 7 期处于未回收状态。

05

24 期现金流分布

CASH FLOW DISTRIBUTION

图 5-3 24 期收支分布

元

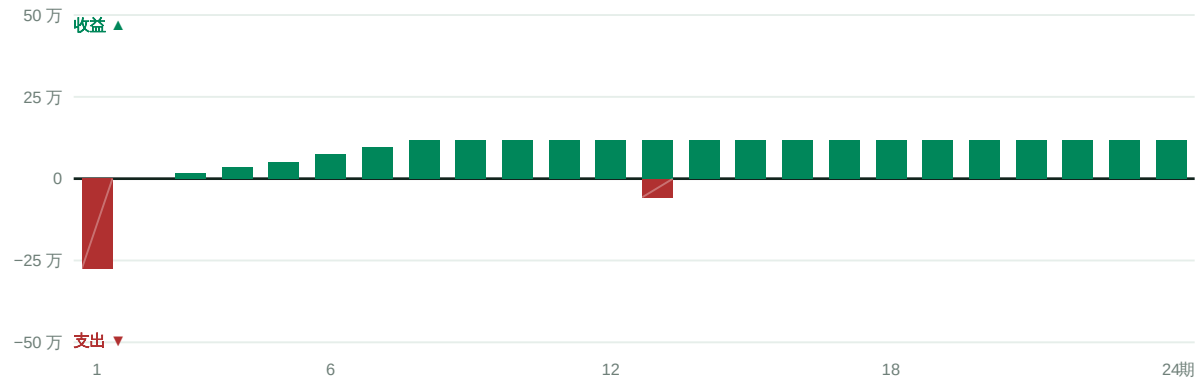


表 5-3 期次特征

支出发生期次	共 2 期，其余各期无现金支出	第 1 期、第 13 期
收益爬坡期次	按 35% / 70% / 100% 逐期释放	第 1 至第 3 期
满额释放起始	117,517 元/期	第 4 期
24 期收益合计	2,270,444 元	
24 期支出合计	-333,797 元	
24 期净额	1,936,647 元	

图 5-4 过渡期的效益释放比例

%

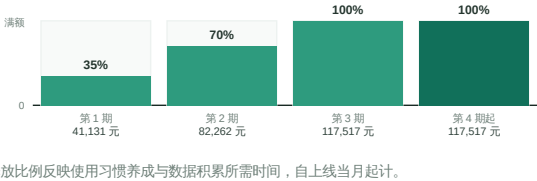
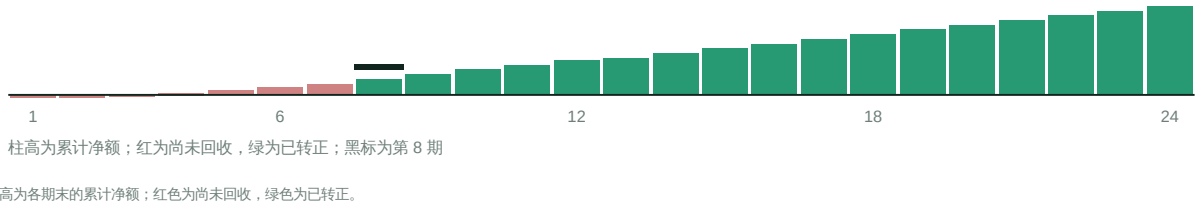


图 5-5 累计净额台阶

元



测算依据 系统上线后第 1 至第 3 期的收益按 35%、70%、100% 逐期释放，第 4 期起按满额计列。该设定反映使用习惯养成与数据积累所需的过渡期。

05

前 12 期逐期明细

PERIOD LEDGER

测算依据 下表为现金口径的逐期明细。当期收益按满额月度收益乘以该期释放比例计列；当期支出仅在第 1 期与第 13 期发生。累计净额为逐期净额的连续加总。

表 5-4 第 1 至第 12 期逐期明细

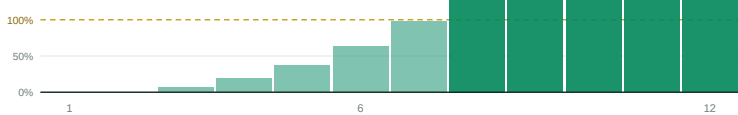
元

期次	释放比例	当期收益	当期支出	当期净额	累计净额	状态
第 1 期	0%	0	-276,797	-276,797	-276,797	未回收
第 2 期	0%	0	—	0	-276,797	未回收
第 3 期	15%	17,414	—	17,414	-259,383	未回收
第 4 期	30%	34,828	—	34,828	-224,555	未回收
第 5 期	42%	49,754	—	49,754	-174,801	未回收
第 6 期	63%	73,471	—	73,471	-101,330	未回收
第 7 期	83%	97,188	—	97,188	-4,142	未回收
第 8 期	100%	117,517	—	117,517	113,375	已回收
第 9 期	100%	117,517	—	117,517	230,892	已回收
第 10 期	100%	117,517	—	117,517	348,409	已回收
第 11 期	100%	117,517	—	117,517	465,926	已回收
第 12 期	100%	117,517	—	117,517	583,443	已回收

图 5-6 首年回收进度

%

累计收益对首年现金支出的覆盖率



金色虚线为 100% 覆盖线；越过该线即收益累计已等于首年现金支出

柱高为累计收益对首年现金支出的覆盖率，越过金色虚线即累计收益已等于首年现金支出。

表 5-5 首年小结

首年收益合计 860,240 元

首年支出合计 -276,797 元

第 12 期末累计净额 583,443 元

第 13 至第 24 期明细见附录 A。

注 全部金额取整至元，逐期加总与合计值之间可能存在不超过 1 元的进位差异。

06

三档情景分析

SCENARIO ANALYSIS

第 10

期 · 保守档转正

测算依据 保守档收益按中性档 65% 计列、投入按 120% 计列；积极档收益按 125% 计列、投入按 95% 计列。三档共用同一组输入参数。

图 6-1 三档情景的回收期与累计净额

保守档	中性档	积极档
第 10 期转正	第 8 期转正	第 7 期转正
首年净额 226,999 元	首年净额 583,443 元	首年净额 812,342 元
两年净额 1,075,231 元	两年净额 1,936,647 元	两年净额 2,520,944 元
首年投报率 82%	首年投报率 210.8%	首年投报率 293.5%

中性档为按企业填报参数直接计算的结果；决策建议以保守档为基准。

表 6-1 三档参数与结果对照

情景	收益系数	投入系数	月度收益	首年现金支出	转正期次	首年投报率
保守档	×0.65	×1.2	76,386 元	-332,156 元	第 10 期	82%
中性档	×1	×1	117,517 元	-276,797 元	第 8 期	210.8%
积极档	×1.25	×0.95	146,896 元	-262,957 元	第 7 期	293.5%

三档共用同一组输入参数，仅调整收益折减与投入系数，故三档之间的差异全部来自系数设定。

档位适用说明 APPLICABILITY

- 保守档用于投资决策与预算审批，对应效益释放不及预期、投入超出预算的情形。
- 中性档用于进度跟踪与效益复盘，对应按填报参数如实兑现的情形。
- 积极档用于测算上限判断，不作为任何承诺的依据。

表 6-2 结论区间

保守档	第 10 期
中性档	第 8 期
积极档	第 7 期
三档跨度	3 期

决策提示

保守档在测算期内可于第 10 期转正

在收益仅兑现 65%、投入超出预算 20% 的不利组合下，本次投入仍可在测算期内收回。该结论对系数设定不敏感，可作为投资判断的下限依据。

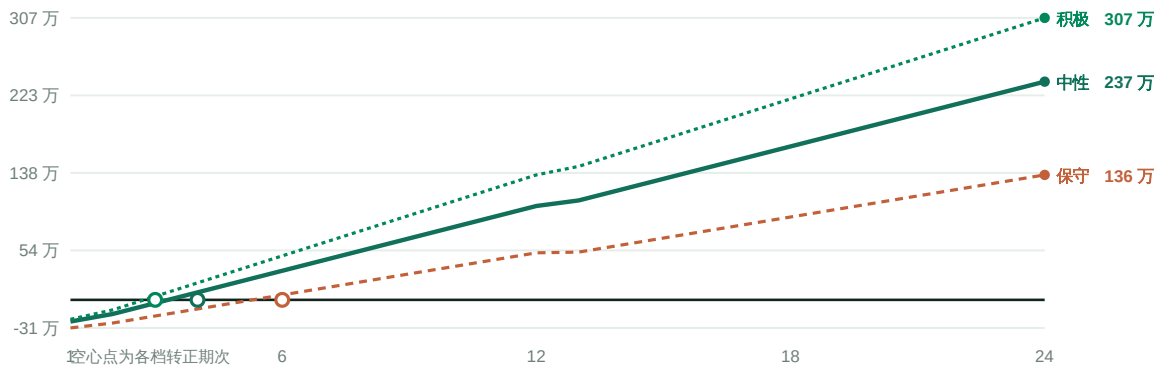
06

三档逐期对照

SCENARIO LEDGER

图 6-2 三档累计净现金流曲线

元



三条曲线为三档的累计净现金流；空心点为各档的转正期次。

表 6-3 关键期次对照

元

期次	保守档	中性档	积极档	保守与积极差额
第 1 期	-305,421	-235,666	-211,543	93,878
第 3 期	-175,565	-35,887	38,180	213,745
第 6 期	53,593	316,664	478,868	425,275
第 12 期	511,909	1,021,766	1,360,244	848,335
第 18 期	901,825	1,669,868	2,187,470	1,285,645
第 24 期	1,360,141	2,374,970	3,068,846	1,708,705

本页曲线按与主口径相同的期次模型复算，第 12 与第 24 期的累计净额与上一页表列值一致。

区间解读 INTERPRETATION

- 第 24 期末三档累计净额的极差为 1,708,705 元，该幅度即系数设定所能解释的全部不确定性。
- 三档曲线在第 1 期与第 13 期同步出现台阶，说明投入的期次结构不随情景变化。
- 若保守档在测算期内可转正，则该场景的投资判断对系数设定不敏感。

与敏感度分析的分工 SCOPE

- 情景分析调整的是收益与投入的整体系数，回答的是总体偏差之下结论是否仍然成立。
- 敏感度分析逐项扰动单个假设，回答的是哪一项假设对结论影响最大，见第 07 章。
- 两者结论不可相互替代：情景分析给结论的区间，敏感度分析给需要优先锁定的口径。

07

单因素敏感度分析

SENSITIVITY ANALYSIS

2

测算依据 对五项关键假设分别作上下 20% 的单因素扰动，观察回收期期次的变动幅度，按变动幅度降序排列。变动幅度最大者即本次测算结论的主要不确定来源。

图 7-1 五项关键假设的扰动区间

期



表 7-1 逐项影响与口径说明

假设项	口径说明	不利方向	有利方向	影响幅度
上线节奏	各批场景的实际上线时点	第 9 期	第 7 期	2 期
效益折减系数	工具对各项损失的实际改善幅度	第 8 期	第 7 期	1 期
另议项预算	系统对接与定制开发的实际报价	第 8 期	第 7 期	1 期
订阅账号数	实际开通使用的账号数量	第 8 期	第 7 期	1 期
上线期一次性支出	诊断与配置环节的实际发生额	第 8 期	第 7 期	1 期

单因素法：一次仅扰动一项假设，其余各项保持中性档取值，故各项影响幅度不可直接相加。

主要不确定来源

「上线节奏」对回收期的影响幅度居首，达2期

该项在上下 20% 的扰动区间内使转正期次在第 7 至第 9 期之间变动。建议在方案确认阶段优先锁定该项口径, 其余各项的影响幅度均不超过 1 期。

测算依据 敏感度分析的价值不在于列出五个数，而在于指出哪几项口径必须在合同或方案里写死、哪几项可以留待实施中调整。下表按影响幅度排序，给出每一项对应的动作与承担方。

图 7-2 各项假设的锁定优先级

期

条长为该项上下扰动 20% 所引起的转正期次变动幅度

上线节奏	2 期	合同锁定
效益折减系数	1 期	实施中可调
另议项预算	1 期	实施中可调
订阅账号数	1 期	实施中可调
上线期一次性支出	1 期	实施中可调

影响 2 期及以上的口径建议写入方案或合同，其余可按实施进展调整

影响 2 期及以上的口径建议在方案或合同中锁定，其余可留待实施中调整。

表 7-2 按影响幅度排序的锁定清单

序	假设项	影响幅度	建议动作	落实方式
1	上线节奏	2 期	压缩过渡期	数据准备与培训提前到配置阶段并行，可使满额释放提前一到两期
2	效益折减系数	1 期	在试运行期采集实际效能数据	试运行满三个月后以实测效果替换折减系数，是提升测算精度幅度最大的一步
3	另议项预算	1 期	在方案确认阶段锁定另议项范围	按第 03 章的四个科目逐项确认范围与报价，而不是谈一个总额
4	订阅账号数	1 期	按实际使用人数开通账号	账号数可随使用情况分批开通，不必一次开满
5	上线期一次性支出	1 期	在合同中明确一次性支出的边界	诊断天数与配置范围写入方案，避免实施阶段追加

必须锁定的口径 MUST LOCK

- 「上线节奏」：影响 2 期。数据准备与培训提前到配置阶段并行，可使满额释放提前一到两期。

可留待实施中调整 CAN FLEX

- 「效益折减系数」：影响 1 期，落在测算误差范围之内，可按实施进展调整。
- 「另议项预算」：影响 1 期，落在测算误差范围之内，可按实施进展调整。
- 「订阅账号数」：影响 1 期，落在测算误差范围之内，可按实施进展调整。
- 「上线期一次性支出」：影响 1 期，落在测算误差范围之内，可按实施进展调整。

注 影响幅度为该项上下扰动 20% 所引起的转正期次变动，期数越大说明结论对该项取值越依赖。

08

参数来源与可信度

INPUT PROVENANCE

76

分 · 可作参考

图 8-1 可信度评分

分

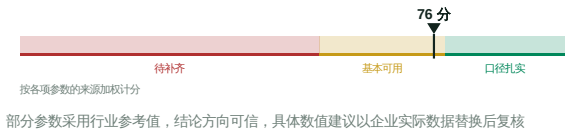


表 8-1 来源结构

参与测算的参数项	13 项
企业填报	9 项
画像推定与参考值 正文逐处标注	4 项
可信度评分	76 分

图 8-2 逐项参数的来源分布

■ 企业填报 9 项 ■ 画像推定 1 项 ■ 参考值 3 项 ■ 缺口 0 项

年度营业收入	画像推定	订阅套数	参考值	入企诊断天数	参考值
另议项预算	参考值	月均成交单数	企业填报	单均成交金额	企业填报
毛利率	企业填报	月均发生次数	企业填报	单次损失金额	企业填报
当前投入人数	企业填报	人均每日投入时长	企业填报	该岗位平均月薪	企业填报
相关业务月营业额	企业填报				

企业填报项可直接用于决策讨论；参考值项需在复核时替换

企业填报项可直接用于决策讨论；参考值项需在复核时以企业实际数据替换。

表 8-2 逐项参数来源与复核建议

参数项	来源	对测算结论的作用	复核建议
年度营业收入	画像推定	决定营收封顶线与投入合理性核验的分母	建议以企业实际数据替换后复核
订阅套数	参考值	决定订阅费用与首年现金支出	建议以企业实际数据替换后复核
入企诊断天数	参考值	决定入企诊断费用	建议以企业实际数据替换后复核
另议项预算	参考值	决定另议项计列金额，对回收期影响幅度居前	建议以企业实际数据替换后复核
月均成交单数	企业填报	构成对应效益杠杆的测算基数	无需复核
单均成交金额	企业填报	构成对应效益杠杆的测算基数	无需复核
毛利率	企业填报	决定营收类效益的折算比例	无需复核

上表列示前 7 项，其余 6 项的来源见上方分布图。

测算依据 可信度评分自 100 分起算，按各项参数的来源逐项扣减：采用画像推定扣 6 分，采用参考值或未填报扣 10 分，未填报另议项预算扣 12 分，未指定具体场景扣 15 分。

注 参考值取值全表见附录 C。参考值为按行业与企业规模赋值的常见区间，非统计调查数据。

测算依据 数据缺口指效益杠杆所需、但本次未取得企业实际数值的参数，按场景逐项列示。核心效益参数不设默认值：缺失时在报告中明示该场景测算受限，不代为赋值，以免整个组合的结论建立在虚构基数之上。

图 9-1 缺口影响程度与补齐路径

本次测算所需字段均已取得，无待补齐项

影响程度按该参数对回收期的期次变动幅度划分：高为 3 期以上，中为 1 至 3 期，低为 1 期以内。

缺口核查

本次组合所需的效益参数均已取得

全部场景的效益杠杆测算基数均由企业填报或按画像推定，无待补齐项。测算结论可直接用于投资决策讨论。

图 9-2 参数可信度的补齐路径

分



第三级以实测效能数据替换折减系数后达成，该替换对测算精度的提升幅度最大。

表 9-1 参数完整度核查

核查项	状态	说明
效益杠杆测算基数	齐备	已取得 4 / 4 个场景的测算基数
另议项预算	按参考值	按四科目推导计列，方案报价确定后应以实际金额替换
订阅账号数	按参考值	按各场景覆盖人数与复用系数 0.4 归并取得
营业收入区间	已取得	营收封顶线与投入合理性核验均已启用

10

实施周期与效益释放

IMPLEMENTATION

23

周·总工期

测算依据 总工期由各批工期串行累加得出：每批取该批最长场景的基准周期，乘以按数据现状取值的倍率 1.15（当前为「表格管理」）。共 2 批，合计 23 周。

图 10-1 各批工期与效益起算期次

周

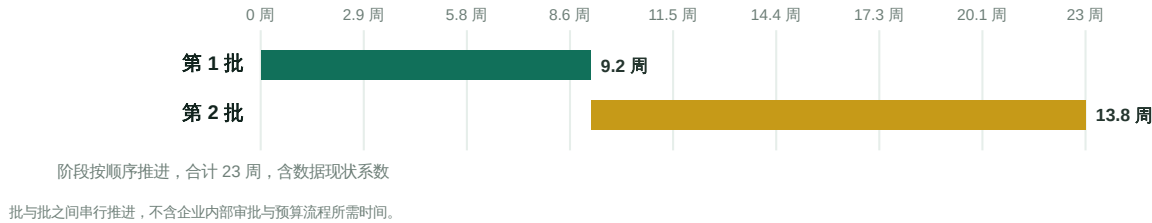


表 10-1 各批场景与起算期次

批次	场景	工期	效益起算
第 1 批	报价自动生成、订单交付预警	9.2 周	第 3 期
第 2 批	单件成本还原与毛利看板、来料与过程质检辅助	13.8 周	第 6 期

图 10-2 单场景的效益释放比例

%

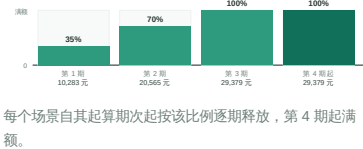


表 10-2 前置条件

事项	内容	未满足的后果
数据依赖	ERP、财务软件、MES / 生产系统	需以人工方式补足数据来源，数据准备阶段延长
已在用系统	ERP、财务软件（已计列对接费用）	未在用的依赖系统需先行建设，否则相关场景无法上线
场景前置条件	报价自动生成：材料价格表需要有人定期维护；订单交付预警：工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化；单件成本还原与毛利看板：领料需要对应到订单，混领的部分先定分摊规则；来料与过程质检辅助：质检单先电子化，图像类检测需要补拍照留存	对应场景的上线周期延长，效益释放相应后移

测算依据 系统上线后第 1 至第 3 期的收益按 35%、70%、100% 逐期释放，第 4 期起按满额计列。该设定反映使用习惯养成与数据积累所需的过渡期。

注 数据现状倍率取值见附录 C。倍率作用于场景库所载基准周期，不作用于效益释放比例。

测算依据 本测算所设定的上线周期与效益释放节奏，以下述三类角色到位为前提。角色缺位将直接导致上线周期延长与回收期后移。

图 11-1 角色在各实施阶段的参与程度

	诊断确认	数据准备	配置上线	试运行	效益复盘	
项目负责人	知会	知会	参与	参与	主责	每月 2 小时
业务对接人	主责	参与	主责	主责	参与	推进期每周 4 小时
数据对接人	参与	主责	主责	知会	知会	上线前集中 3 至 5 个工作日

主责为该阶段的第一责任人，参与为配合提供口径与数据，知会为结果周知

主责为该阶段的第一责任人，参与为配合提供口径与数据，知会为结果周知；右列为该角色的时间投入测算值。

表 11-1 角色职责界定

角色	建议人选	职责边界	时间投入
项目负责人	企业负责人或分管副总经理	审定投入预算与验收标准，协调跨部门资源，按月复核实施进度与效益数据	每月 2 小时
业务对接人	场景所属业务部门负责人	提供业务规则与流程口径，组织试运行，反馈使用问题并确认效益数据	推进期每周 4 小时
数据对接人	信息化负责人或熟悉业务系统的技术人员	导出基础数据，确认字段口径，配合完成系统对接与权限配置	上线前集中 3 至 5 个工作日

表 11-2 时间投入测算

上线期内部工时 2 人 × 23 周 × 每天 2 小时	460 小时
折合用工成本 综合时薪 56.03 元	25,774 元
运行期月度工时成本	896 元/月
首年内部工时合计	36,526 元

内部工时单列为非现金科目，不计入回收期测算。

角色缺位的后果 RISK

- 项目负责人缺位：预算与验收标准无人审定，实施推进缺乏跨部门协调，上线周期普遍延长。
- 业务对接人缺位：业务规则与流程口径无法确认，配置结果与实际作业脱节，效益释放比例低于测算值。
- 数据对接人缺位：基础数据导出与字段口径确认无人承接，数据准备阶段的周期将显著超出测算值。

注 时间投入为按本次场景与数据现状测算的参考值，实际投入随企业内部流程与人员熟练度变化。

12

服务与报价口径

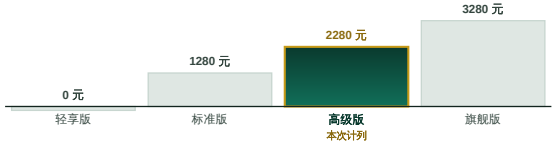
PRICING

测算依据 全部价格取自《薯片AI智能体》定稿产品资料，未作调整。订阅类按套年计价，诊断类按日计价，另议项按方案报价。

图 12-1 订阅档位与单套年费

元 / 套年

单套年费（元 / 套年）



本次按高级版 25 套计列，首年订阅费 57,000 元。

表 12-1 本次计列项目

项目	计价口径	金额
高级版订阅	2280 元 / 套年 × 25 套（4 个场景共用）	57,000 元
专家入企 AI 诊断	1980 元 × 2 天，覆盖全部 4 个场景	3,960 元
另议项合计	4 个科目，明细见逐项表	215,837 元
首年合计	—	276,797 元

表 12-2 档位对照

档位	单套年费	计价说明	本次
轻享版	0 元	0 元开通，每次消耗积分	—
标准版	1,280 元 / 套年	1280 元 / 套年	—
高级版	2,280 元 / 套年	2280 元 / 套年	已计列
旗舰版	3,280 元 / 套年	3280 元 / 套年	—

表 12-3 可选服务

服务	价格	服务内容
专家入企 AI 诊断	1980 元	1 个工作日入企，完成流程梳理、场景确认与数据现状核查，输出实施前置条件清单
AI 落地陪跑	按方案另议	上线期配置与培训、试运行期问题响应、效益数据复盘
私域部署	12800 元起 / 套年	数据不出企业内网，价格区间 12800 至 33800 元 / 套年

注 私域部署价格口径为「12800 元起 / 套年」，区间 12800 至 33800 元 / 套年，按一套部署计列，不随账号数增加。本次测算未计列私域部署。另议项以实际方案报价为准，本报告按第 03 章的四个科目计列。

测算依据 出现下列情形之一时，建议以更新后的参数重新测算。

图 13-1 触发情形与对结论的作用方向

触发情形	对测算结论的影响
01 参考值被企业实际数据替换	回收期前移或后移
02 测算场景发生变更	结论不可沿用
03 另议项报价确定	投入科目重估
04 试运行满三个月	折减系数可替换
05 经营规模或业务结构发生较大变化	收益基数重估

左列为触发情形，右列为该情形对测算结论的作用方向。

表 13-1 触发情形与影响机理

序	触发情形	影响机理
01	参考值被企业实际数据替换	参考值按行业与规模赋值，与企业实际情况存在偏差。替换后收益基数变化，回收期相应前移或后移。
02	测算场景发生变更	不同场景对应的效益杠杆、投入档位与上线周期均不相同，测算结论不可跨场景沿用。
03	另议项报价确定	系统对接与定制开发的实际报价通常构成投入科目的主要部分，对回收期的影响幅度居各项假设之首。
04	试运行满三个月	过渡期结束后已具备实际效能数据，可用实测效果替换折减系数，显著提升测算精度。
05	经营规模或业务结构发生较大变化	单量、人员编制、资金占用等收益基数随之变化，原测算基础不再成立。

表 13-2 复核成本

单次复核用时	仅需更新变动参数	约 10 分钟
复核所需材料		变动参数的实际数值
复核输出	含更新后的回收期与情景区间	完整报告一份
建议复核频次		每季度一次或触发时

不需复核的情形 NO RE-RUN NEEDED

- 订阅套数在同一档位内小幅调整：该项的敏感度影响幅度为 1 期。
- 上线时点推迟：期次自上线当月起计，推迟不改变各期的相对关系。
- 人员轮岗但编制不变：人工工时节约的测算基数为人数与时长，与具体人选无关。

注 复核与本次测算共用同一套模型与常量，故复核结果与本次结论可直接比较。

A

测算常量与公式

CONSTANTS AND FORMULAE

表 A-1 测算常量

常量	取值	作用
月计薪天数	21.75 天	将月薪折算为日薪与时薪
日工作小时	8 小时	将日薪折算为时薪
综合用工系数	×1.3	工资之外的社保、公积金等综合用工系数
测算期	24 期	自上线当月起计的月度序号上限
效益释放比例	35% / 70% / 100%	第 1 至第 3 期的收益折算比例，第 4 期起按全额计列
重叠折减系数	35%	多杠杆命中时，金额最高项以外各项的计列比例
营收封顶比例	6%	单一场景年化收益上限占年度营业收入的比例
价值系数	1级 0.35 2级 0.55 3级 0.75 4级 0.9 5级 1	按场景价值分级对合并收益折算一次

表 A-2 效益杠杆公式

效益杠杆	折算公式	折减系数	科目
人工工时节约	月收益 = 人数 × 每人每天小时数 × 折减比例 × 21.75 天 × 时薪；时薪 = 月薪 × 1.3 ÷ (21.75 × 8)	45%	非现金
差错与返工损失下降	月收益 = 每月发生次数 × 单次损失 × 折减比例	40%	现金
成交转化提升	月收益 = 月成单数 × 提升比例 × 单均金额 × 毛利率	8%	现金
毛利率修正	月收益 = 这块业务月营业额 × 毛利修正幅度	2%	现金
资金周转效率提升	月收益 = 占用资金 × 占用下降比例 × 年资金成本率 ÷ 12	8%	现金
直接支出下降	月收益 = 这项年开支 ÷ 12 × 下降比例	4%	现金
产能释放	月收益 = 每月耽误的产值 × 挽回比例 × 毛利率	12%	现金

表 A-3 复算校验

月度现金收益	逐项合并 128,454 → 跨场景去重 118,998 → 营收封顶 118,998 后取现金科目	117,517 元
首年现金支出	一次性 219,797 + 年度订阅 57,000	276,797 元
转正期次		第 8 期

测算依据 本报告全部测算结果均可由上述常量与公式，结合正文列示的输入参数复算得出。模型不含随机成分，同一组输入必然得到同一组输出。

注 折减系数为工具可影响的部分占该事项全量的比例，非效率提升幅度。各系数的取值依据见第 04 章。

A

24 期逐期明细

FULL LEDGER

测算依据 下表为现金口径的完整逐期明细，单位为元。左表为第 1 至第 12 期，右表为第 13 至第 24 期。

表 A-4 第 1 至第 12 期

元

期次	收益	支出	净额	累计
1	0	-276,797	-276,797	-276,797
2	0	—	0	-276,797
3	17,414	—	17,414	-259,383
4	34,828	—	34,828	-224,555
5	49,754	—	49,754	-174,801
6	73,471	—	73,471	-101,330
7	97,188	—	97,188	-4,142
8	117,517	—	117,517	113,375
9	117,517	—	117,517	230,892
10	117,517	—	117,517	348,409
11	117,517	—	117,517	465,926
12	117,517	—	117,517	583,443

表 A-5 第 13 至第 24 期

元

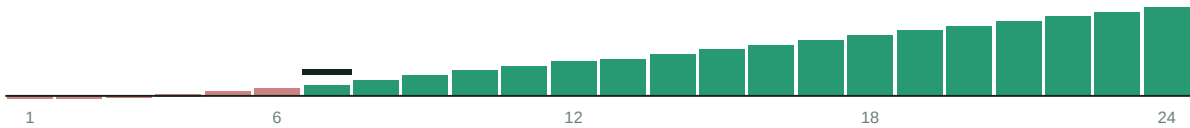
期次	收益	支出	净额	累计
13	117,517	-57,000	60,517	643,960
14	117,517	—	117,517	761,477
15	117,517	—	117,517	878,994
16	117,517	—	117,517	996,511
17	117,517	—	117,517	1,114,028
18	117,517	—	117,517	1,231,545
19	117,517	—	117,517	1,349,062
20	117,517	—	117,517	1,466,579
21	117,517	—	117,517	1,584,096
22	117,517	—	117,517	1,701,613
23	117,517	—	117,517	1,819,130
24	117,517	—	117,517	1,936,647

表 A-6 全期合计

24 期收益合计	2,270,444 元
24 期支出合计	-333,797 元
第 24 期末累计净额	1,936,647 元

图 A-1 含非现金口径的累计净额

元



该口径并计人工工时节约折算金额，仅作参考，不用于回收期结论。

注 金额取整至元。第 13 期支出为年度订阅续费，其余各期无现金支出。

B

测算方法与术语

METHOD AND GLOSSARY

表 B-1 测算方法

环节	方法说明
模型结构	投入科目按合同价目逐项计列；收益科目按场景命中的效益杠杆分别建模后合并；两者按期次展开，求累计净现金流。
投入计列	年度订阅费用于第 1 期与第 13 期整额计列，未采用月度摊销口径。摊销会使累计净额提前转正，与合同实际付款节奏不符，将高估回收能力。
效益释放	系统上线后第 1 至第 3 期的收益按 35%、70%、100% 逐期释放，第 4 期起按满额计列。该设定反映使用习惯养成与数据积累所需的过渡期。
回收期	回收期取累计净现金流首次由负转正的期次。第 13 期年度续费计列后若累计净额再次转负，报告另行标注二次转正期次。
多杠杆合并	场景命中多项效益杠杆时，按各项测算金额降序排列，金额最高项全额计列，其余各项按 35% 计列，以规避同一笔效益被重复确认。排序依据为测算金额，与场景描述的文字顺序无关。
两道护栏	价值系数按场景库所载场景价值分级（1 至 5 级）取 0.35 至 1.00；营收封顶按企业年度营业收入的 6% 折算至月度。两道护栏依次作用于合并后的月度收益。
情景分析	保守档收益按中性档 65% 计列、投入按 120% 计列；积极档收益按 125% 计列、投入按 95% 计列。三档共用同一组输入参数。
敏感度分析	对五项关键假设分别作上下 20% 的单因素扰动，观察回收期期次的变动幅度，按变动幅度降序排列。变动幅度最大者即本次测算结论的主要不确定来源。

表 B-2 术语释义

术语	释义
回收期	累计净现金流首次由负转正的期次。本报告以月为期次单位，测算期 24 期。
折减系数	效益杠杆中工具可影响的部分占该事项全量的比例。例如人工工时节约取 45%，即原投入工时中约四成五可由工具承接。
效益杠杆	场景产生经济效益的具体路径。本模型设七类：人工工时节约、差错与返工损失下降、成交转化提升、毛利率修正、资金周转效率提升、直接支出下降、产能释放。
现金口径	仅确认实际发生的现金收支。人工工时节约不计入该口径，另立非现金收益科目列示。
另议项	系统对接、定制开发、落地陪跑等需单独报价的事项，按企业填报预算计列，实际以方案报价为准。
参考值	企业未填报、由本工具按行业与规模赋值的参数。正文逐处标注，附录列示全表。
价值系数	按场景库所载场景价值分级对合并收益作一次折算，避免低价值场景因输入参数偏大而产生失真的测算结果。
期次	自系统上线当月起计的月度序号。第 1 期为上线首月，第 13 期为次年首月。

测算依据 本报告为基于企业当场填报参数的测算结果，不构成对实际经营成果的承诺或保证。



场景库字段与收益侧参考值

SOURCE DATA

测算依据 本页列示本次组合内各场景的场景库原始字段与收益侧参考值表，供口径追溯与复核之用。场景库字段对同行业大类的全部企业一致，不随企业填报参数变化。

表 C-1 场景库字段（逐场景）

场景	编号	环节	使用角色	替代事项	产品模块	周期	档	价值
报价自动生成	mfg-s03	销售前端	销售内勤与报价工程师	逐单查历史价、问成本、做报价单...	AI获客	4周	轻	5/5
订单交付预警	mfg-s01	生产计划	生产计划员与业务经理	每天上午手工核对交期的两小时	AI ERP	8周	中	5/5
单件成本还原与毛利看板	mfg-s08	成本核算	财务经理与总经理	月末手工归集料工费的三天	AI CFO	10周	中	5/5
来料与过程质检辅助	mfg-s05	质量管理	质检员与质量主管	全靠人眼复检与手工填写质检单	AI流程提效	12周	中	4/5

表 C-2 折算口径与预期指标

场景	效益折算口径	预期指标
报价自动生成	按报价响应提速带来的成单率提升折算	报价响应从 2 天缩短到 4 小时内（区间表述，未参与金额计算）
订单交付预警	按延期订单减少与催单沟通工时折算	交期达成率提升 8-12 个百分点（区间表述，未参与金额计算）
单件成本还原与毛利看板	按低毛利订单识别与报价修正带来的毛利提升折算	单件成本核算周期从月度缩短到周度（区间表述，未参与金额计算）
来料与过程质检辅助	按不良品损失与返工工时下降折算	批量不良的发现时点提前到当班次内（区间表述，未参与金额计算）
折算口径决定各场景命中哪几项效益杠杆；预期指标仅作口径说明。		

表 C-3 收益侧参考值表

参考值	取值依据	分档取值	缺省值
按企业人员规模取值的月薪参考值	profile.size	1_20 : 5500 21_50 : 6500 51_100 : 7500 101_300 : 8500 300_plus : 9500	6500
按客户结构取值的毛利率参考值	profile.customers	b2b : 0.2 b2c : 0.35 b2g : 0.18 mixed : 0.25	0.25
按数据现状取值的上线周期倍率	conditions.dataState	paper : 1.6 scattered : 1.3 excel : 1.15 system : 1	1.15

参考值取自呱呱呱在政企服务中接触到的常见区间，非统计调查数据。报告正文对每一处使用参考值的数字单独标注，附录列示全表。

注 收益杠杆的核心参数（人数、次数、单量、金额、占用资金）一律不设参考值，缺失时在第 09 章逐场景明示测算受限。



投入侧规模推导表

INVESTMENT REFERENCE

测算依据 投入侧的规模推导表。解决的是『漏算』而不是『少算』：订阅账号数与另议项若不给参考值，测算会默认按最小规模计列，得出与企业体量明显不符的投入总额，回收期随之系统性偏短。表中每一项在报告里均标注为参考值，企业填报值一律优先。本表同时承载企业级多场景归集所需的三个协同系数（账号复用、接口去重、配置复用）。

表 C-4 订阅套数参考值

套

企业规模	零档	轻档	中档	重档	本次
1-20 人	1	2	3	5	—
21-50 人	2	3	6	9	—
51-100 人	3	5	9	14	—
101-300 人	4	7	12	20	本次
300 人以上	6	12	22	36	—

列为场景投入档位，行为企业人员规模。本次取 25 套（参考值）。

表 C-5 另议项四科目的推导口径

科目	取值依据	分档取值	单位
系统对接	profile.size	1-20 人 6000 21-50 人 9000 51-100 人 14000 101-300 人 20000 300 人以上 30000	元 / 接口
定制开发与配置	scene.cost × profile.size	档位基数 零 0 轻 8000 中 25000 重 60000；规模系数 1-20 人 ×0.6 21-50 人 ×0.8 51-100 人 ×1 101-300 人 ×1.3 300 人以上 ×1.8	元
落地陪跑	profile.size	1-20 人 1200 21-50 人 1800 51-100 人 2600 101-300 人 3600 300 人以上 5000	元 / 周
历史数据整理	profile.size × conditions.dataState	规模基数 1-20 人 4000 21-50 人 7000 51-100 人 12000 101-300 人 18000 300 人以上 28000；现状系数 paper ×1 scattered ×0.6 excel ×0.35 system ×0.15	元

四个科目之和即另议项的参考合计；企业填报总额时，四个科目按此构成等比缩放。

表 C-6 其他参考值

项目	取值	说明
入企诊断天数建议	1_2档 1 天 3_5档 2 天 6_plus档 3 天	按场景投入档取建议值，企业填报值优先
投入占营收常见区间	0.3% 至 1.2%	用于核验投入总额与企业体量是否匹配。低于区间下限通常意味着漏算了系统对接或落地陪跑；高于上限则需复核场景组合是否过大，或应减少首批场景数量。区间按企业一次立项的全部场景合计计。
私域部署价格区间	12800 至 33800 元 / 套年	按一套部署计列，不随账号数增加；测算只取区间两个端点

注 本表取值来自顶呱呱在政企服务中接触到的常见区间，非统计调查数据。凡使用本表取值的科目，报告正文逐处标注「参考值」，附录列示全表。企业填报的任一字段均覆盖对应参考值。



政企一站式服务专家

顶呱呱集团

第五届数贸会 · 展位 6A-B034-B035

薯片AI智能体 · 企业AI投入ROI测算器

扫码在移动端继续测算，或至展台由顾问逐项复核参数



本报告测算结论基于企业当场填报的经营参数。以企业实际财务与业务数据替换报告中标注的参考值后，测算精度将进一步提升。